Metodi Matematici per l'Informatica - Dispensa 1 (parte a)
(a.a. 26/27, I canale)

Docenti:
Lorenzo Carlucci (lorenzo.carlucci@uniroma1.it)
Jacopo Emmenegger (jacopo.emmenegger@uniroma1.it)



Combinatoria = arte/tecnica del contare insiemi finiti. Alcune domande tipiche della Combinatoria:

- Quante targhe è possibile formare nel sistema attualmente in uso in Italia (ogni targa è composta da una sequenza di 2 lettere, 3 cifre, 2 lettere)? Quante di queste targhe contengono almeno una T e almeno un 9?
- Quanti numeri primi esistono tra 1 e 1 milione?
- Quanti sono gli esiti del lancio di 2 dadi a 6 facce, distinguendo il risultato del primo dado da quello del secondo? E quanti sono gli esiti se non distinguiamo tra i due dadi?
- Quanti modi ho di vestirmi se il mio guardaroba è composto da 3 giacche, 2 camicie, 4 pantaloni e 3 paia di scarpe, assumendo che uso un capo di ogni tipo e non mescolo scarpe di paia diverse? Quanti modi ho di vestirmi se assumo di usare al più un capo di ogni tipo? Quanti modi ho di vestirmi per la giornata "mezzi nudi", in cui è regola mettere o la camicia o il pantalone (e un capo di ogni altro tipo)?
- Se in una elezione si presentano 15 liste ciascuna composta di 8 candidati e il voto consiste nello scegliere una lista e nell'indicare al più 3 preferenze tra i candidati di quella lista, quanti sono gli esiti possibili del voto?
- Quanti modi ho di ottenere il numero 30 come somma di 4 numeri interi non negativi, contando l'ordine degli addendi? Quanti modi ho di ottenere 30 con numeri interi positivi senza contare l'ordine degli addendi?

1 Principio Moltiplicativo

Esempio 1 *Colazione: Nel mio bar preferito offrono* 3 *tipi di bevanda (caffè, cappuccino, spremuta d'arancia) e* 4 *tipi di spuntino (cornetto, muffin, tramezzino, hot dog). Se una colazione completa è composta da una bevanda e da uno spuntino, quante possibili colazioni esistono?*

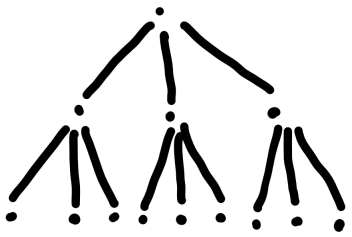
Ho $3 \times 4 = 12$ *scelte di colazioni diverse.*

Esempio 2 *Pranzo: Nella mia hamburgeria preferita posso scegliere tra pane bianco, pane con sesamo e hamburger al piatto, e tra manzo, maiale o pesce. In quanti modi posso scegliere il mio panino? Ho* $3 \times 3 = 3^2 = 9$ *scelte.*

Esempio 3 *Quanti modi ho di vestirmi se il mio guardaroba è composto da 3 camicie e 5 pantaloni, assumendo che per uscire indosso un capo di ogni tipo? Ho* 3×5 *modi di vestirmi.*

Come giustificare – almeno intuitivamente – i conteggi di sopra? Per il primo esempio posso dire: ho 3 scelte di bevanda, e 4 scelte di spuntino. Più precisamente ho 3 scelte di bevanda e *per ciascuna di queste scelte* ho 4 scelte di spuntino da abbinarvi.

Questo tipo di ragionamento può giustificarsi con un grafico ad albero:



Il prodotto tra il numero di ramificazioni al primo livello e il numero di ramificazioni al secondo livello conta esattamente le foglie (nodi finali) dell'albero qui sopra. Ci convinciamo facilmente di aver contato tutte e sole le configurazioni possibili che ci interessano.

Possiamo dare a questo approccio la dignità di un principio.

Principio Moltiplicativo a 2 termini

Principio Moltiplicativo (PM2): Se posso scegliere un primo oggetto tra m oggetti distinti e per ciascuna di queste scelte posso scegliere un secondo oggetto tra n oggetti distinti, allora le scelte possibili sono $m \times n$.

Il Principio Moltiplicativo è un principio estremamente intuitivo che permette di risolvere un numero sorprendente di problemi di conteggio anche non banali.

Prima di tutto è molto facile convincersi che si può generalizzare a più di 2 scelte sequenziali.

Esempio 4 *Pranzo: Nella mia hamburgeria preferita posso scegliere tra pane bianco, pane con sesamo e hamburger al piatto, tra carne di manzo, di maiale o di pesce e tra ketchup, maionese, senape e salsa barbecue. In quanti modi posso scegliere il mio panino scegliendo un tipo di pane/piatto, una carne e una salsa? Ho* $3 \times 3 \times 4 = 3^2 \times 4 = 36$ *scelte.*

Esempio 5 *Quanti modi ho di vestirmi se il mio guardaroba è composto da 3 giacche, 2 camicie, 4 pantaloni e 3 paia di scarpe, assumendo che uso un capo di ogni tipo e non mescolo scarpe di paia diverse? Ho* $3 \times 2 \times 4 \times 3$ *modi di vestirmi.*

Formuliamo il Principio Moltiplicativo nella sua forma generale.

Principio Moltiplicativo

Principio Moltiplicativo (PM): Se scelgo un primo oggetto tra m_1 oggetti distinti, un secondo oggetto tra m_2 oggetti distinti, ... un ultimo (t-esimo) oggetto tra m_t oggetti distinti, ho in totale $m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_t$ possibili scelte differenti.



Esempio 6 *Quante targhe è possibile formare nel sistema attualmente in uso in Italia (ogni targa è composta da una sequenza di 2 lettere, 3 cifre, 2 lettere)? Assumendo di usare l'alfabeto latino (composto di 26 lettere) le targhe possibili sono*

$$26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 \times 26 \times 26 = 26^2 \times 10^3 \times 26^2 = 456976000.$$

Esempio 7 *Quante sequenze/stringhe composte di* 0 *e di* 1 *di lunghezza* n *esistono? Ho* 2 *scelte per la prima posizione,* 2 *per la seconda, etc. fino all'*n*-esima. Dunque sono* $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n \text{ fattori}} = 2^n$ *sequenze possibili.*

Quanto appena detto ha un significato ovvio per $n = 1$*. In Informatica e in Matematica, per uniformità, includiamo anche il caso* $n = 0$ *(stringa di* 0 *elementi), assumendo che esista una stringa di lunghezza* $n = 0$*, ossia con* 0 *elementi, detta* stringa vuota *(una sorta di* 0 *per le stringhe). Questa scelta è coerente con il valore* $2^0 = 1$*.*

Esempio 8 *Nella stessa situazione dell'Esempio 4, cosa succede se posso scegliere* 2 *salse? Prima di tutto dobbiamo chiarire due punti: (1) le salse devono essere distinte? e (2) l'ordine in cui le salse vengono messe nel panino conta?*

Consideriamo in primo luogo il caso in cui l'ordine conta (per esempio la prima salsa viene messa sulla fetta inferiore del panino e la seconda sulla fetta superiore) e le salse possono ripetersi (e.g. posso prendere doppio ketchup). Per il PM posso dire che la soluzione è $3 \times 3 \times 4 \times 4$ *(*3 *scelte di panino/piatto,* 3 *scelte di carne,* 4 *scelte per la prima salsa,* 4 *scelte per la seconda salsa).*

Gli esempi visti sopra era *statici* nel senso che sapevamo a priori tra quanti elementi si sceglieva per ogni posizione (le quantità m_i). In alcuni casi di applicazione del PM questa informazione va ricavata, facendo attenzione ai dati del problema.

Esempio 9 *Nella stessa situazione dell'Esempio 4, consideriamo il caso in cui possiamo scegliere due salse ma le salse devono essere necessariamente distinte. Posso concludere, usando il PM, che le scelte possibili sono* $3 \times 3 \times 4 \times 3$ *perché per l'ultima salsa ho solo* 3 *scelte dato che non posso ripetere la scelta fatta per la prima salsa.*

Il caso tipico è quello di scelte consecutive di elementi in uno stesso insieme. Se l'insieme di partenza ha n elementi avrò $m_1 = n$ possibilità per la prima scelta, $m_2 = n - 1$ per la seconda, $m_3 = n - 2$ per la terza, e così via.



Esempio 10 *Se da un'urna contenente i numeri* $1, 2, 3, \ldots, 100$ *estraggo in successione due numeri quante sono le possibili estrazioni? Come osservato in classe la domanda va specificata come segue: i numeri estratti* non *vengono rimessi nell'urna dopo l'estrazione (questa è la tipica estrazione dei numeri a Tombola o alla Lotteria). Inoltre con per* possibili estrazioni *si intende le possibili sequenze ordinate dei primi* 2 *(in questo caso) numeri estratti (quindi le sequenze* $(8, 12, 49)$ *e* $(49, 12, 8)$ *contano come* estrazioni *distinte).*

Le possibili estrazioni di due numeri sono 100×99*. Abbiamo applicato il PM, osservando che scelgo il primo numero tra 100 mentre il secondo numero è scelto tra 99 (tutti i numeri di partenza tranne quello estratto per primo). Se ne estraggo* 3*, lo stesso ragionamento dà* $100 \times 99 \times 98$ *poiché il terzo numero è scelto fra 98 (i 100 iniziali meno i due già estratti); se ne estraggo* 4 *il risultato è* $100 \times 99 \times 98 \times 97$*; e così via fino alle estrazioni di tutti e* 100 *i numeri, per cui le possibili estrazioni di tutti i numeri sono* $100 \times 99 \times 98 \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$.